

外皮性能計算表					
物件名		PG有玉西分譲住宅 新築工事			
地域区分		6			
住宅の種類		一戸建ての住宅			
◆断熱等性能等級判定		基準値		設計値 等級	
外皮平均熱貫流率 (UA) [W/m ² K]	等級7	0.26	0.49	5	
	等級6	0.46			
	等級5	0.60			
	等級4	0.87			
冷房期の平均日射熱取得率 (η AC)	等級7	2.8	1.3		
	等級6	2.8			
	等級5	2.8			
	等級4	2.8			
◆一次エネルギー消費量算定条件					
外皮面積 [m ²]		289.94			
暖房期の平均日射熱取得率 (η AH)		1.3			
＜計算方法＞					
部位の熱貫流率		簡略計算法 (面積比率)			
基礎等の熱貫流率		土間床等外周部と基礎壁を別々に評価			
窓の取得日射熱補正係数		定数			
計算基準年度		令和3年 (Ver3) 基準			

U 値計算表									
部位名		隣接空間	面積 [㎡]	基礎周長 [m]	仕 様	熱貫流率 [W/㎡(㎡)K]	温度差係数	貫流熱損失 [W/K]	
			A	L		U	H	A(L)・U・H	
屋根	R	外気	48.269	—	屋根(1)	0.231	1.00	11.15	
	R		3.312		屋根(2)	0.264		0.87	
外壁	W南	外気	30.721	—	外壁(1)	0.452	1.00	13.89	
	W南		0.637		外壁(2)	4.116		2.62	
	W南	床下	0.637		外壁(4)	0.830	0.70	0.37	
	W東		44.162		外壁(1)	0.452		19.96	
	W東	床下	0.956		外壁(4)	0.830	0.70	0.56	
	W西		46.458		外壁(1)	0.452	1.00	21.00	
	W西	外気	0.637		外壁(3)	0.882		0.56	
	W西		0.319		外壁(4)	0.830	0.70	0.19	
	W北	外気	44.896		外壁(1)	0.452	1.00	20.29	
	W北		0.637		外壁(3)	0.882		0.56	
	W北	床下	0.637		外壁(4)	0.830	0.70	0.37	
ドア	D南	外気	2.037	—	ドア(1)	1.790	1.00	3.65	
窓	G南	外気	9.300	—	窓(1)	1.500	1.00	13.95	
	G東		1.170		窓(2)	1.310		1.53	
	G東		1.485		窓(3)	1.360		2.02	
	G西		0.360		窓(2)	1.310		0.47	
	G北		0.480					0.63	
	G北		1.485		窓(3)	1.360		2.02	
床	F	床下	32.295	—	床(1)	0.441	0.70	9.97	
	F		14.077		床(2)	0.459		4.52	
	F	—	4.968		(面積のみ)	—	—	—	
基礎	K	外気	—	1.820	基礎(1)	0.990	1.00	1.80	
	K			3.640	基礎(2)	0.990		3.60	
	K			7.280	基礎(3)	0.990		0.70	5.05
外皮面積合計 (A) = ①			289.94	外皮熱損失量 (A・U・H) = ②				141.6	
					外皮平均熱貫流率 (UA) = ②/①				0.49

η 値計算表 (冷房期)									
部位名		方位 係数	面積 [m ²]	仕 様	熱貫流率 [W/m ² K]	係数	日射熱 取得率	日射熱取得量 [W/K]	
		ν	A		U	c	η=U・c	ν・A・η	
屋根	R	1.000	48.269	屋根(1)	0.231	0.034	0.008	0.386	
	R		3.312	屋根(2)	0.264		0.009	0.030	
外壁	W南	0.434	30.721	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.200	
	W南		0.637	外壁(2)	4.116		0.140	0.039	
	W南	—	0.637	(面積のみ)	—	—	—	—	
	W東	0.512	44.162	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.339	
	W東		0.956	(面積のみ)	—	—	—	—	
	W西	0.504	46.458	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.351	
	W西		0.637	外壁(3)	0.882		0.030	0.010	
	W西	—	0.319	(面積のみ)	—	—	—	—	
	W北	0.341	44.896	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.230	
	W北		0.637	外壁(3)	0.882		0.030	0.007	
	W北	—	0.637	(面積のみ)	—	—	—	—	
ドア	D南	0.434	2.037	ドア(1)	1.790	0.034	0.061	0.054	
窓	G	—	14.280	(別表参照)	—	—	—	1.861	
床	F	—	51.340	(面積のみ)	—	—	—	—	
外皮面積合計 (A) = ①			289.94	日射熱取得量 (mC) = ②				3.51	
				冷房期の平均日射熱取得率 (η AC) = ②/① × 100				1.3	

η 値計算表 開口部〔窓〕(冷房期)										
階	部位名	方位係数	寸法 [m]		面積 [㎡]	仕 様	付属部材	日射熱取得率	補正係数	日射熱取得量
		ν	幅	高	A			η	fC	ν・A・η・fC
2	G南-3	0.434	1.650	1.800	2.970	枠:木又は樹脂製 Low-E複層(日射遮蔽型)	なし	0.320	0.930	0.384
2	G南-2		1.500	1.800	2.700					0.349
1	G南-1		1.650	2.200	3.630					0.469
1	G東-2	0.512	0.690	0.500	0.345					0.053
1	G東-1		1.650	0.500	0.825					0.126
2	G東-3		1.650	0.900	1.485					0.226
1	G西-2	0.504	0.600	0.300	0.180					0.027
1	G西-1		0.600	0.300	0.180					0.027
1	G北-1		1.600	0.300	0.480					0.049
2	G北-2	0.341	1.650	0.900	1.485					0.151
			窓 面積小計		14.280					窓 日射熱取得量小計

η 値計算表 (暖房期)									
部位名		方位 係数	面積 [m ²]	仕 様	熱貫流率 [W/m ² K]	係数	日射熱 取得率	日射熱取得量 [W/K]	
		ν	A		U	c	η=U・c	ν・A・η	
屋根	R	1.000	48.269	屋根(1)	0.231	0.034	0.008	0.386	
	R		3.312	屋根(2)	0.264		0.009	0.030	
外壁	W南	0.936	30.721	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.431	
	W南		0.637	外壁(2)	4.116		0.140	0.083	
	W南	—	0.637	(面積のみ)	—	—	—	—	
	W東	0.579	44.162	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.384	
	W東		0.956	(面積のみ)	—	—	—	—	
	W西	0.523	46.458	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.364	
	W西		0.637	外壁(3)	0.882		0.030	0.010	
	W西	—	0.319	(面積のみ)	—	—	—	—	
	W北	0.261	44.896	外壁(1)	0.452	0.034	0.015	0.176	
	W北		0.637	外壁(3)	0.882		0.030	0.005	
	W北	—	0.637	(面積のみ)	—	—	—	—	
ドア	D南	0.936	2.037	ドア(1)	1.790	0.034	0.061	0.116	
窓	G	—	14.280	(別表参照)	—	—	—	1.785	
床	F	—	51.340	(面積のみ)	—	—	—	—	
外皮面積合計 (A) = ①			289.94	日射熱取得量 (mH) = ②				3.77	
				暖房期の平均日射熱取得率 (η AH) = ②/① × 100				1.3	

η 値計算表 開口部〔窓〕(暖房期)										
階	部位名	方位 係数	寸法 [m]		面積 [㎡]	仕 様	付属 部材	日射熱 取得率	補正 係数	日射熱取得量 [W/K]
		ν	幅	高	A			η	fH	ν・A・η・fH
2	G南-3	0.936	1.650	1.800	2.970	枠:木又は樹脂製 Low-E複層(日射遮蔽型)	なし	0.320	0.510	0.454
2	G南-2		1.500	1.800	2.700					0.412
1	G南-1		1.650	2.200	3.630					0.555
1	G東-2	0.579	0.690	0.500	0.345					0.033
1	G東-1		1.650	0.500	0.825					0.078
2	G東-3		1.650	0.900	1.485					0.140
1	G西-2	0.523	0.600	0.300	0.180					0.015
1	G西-1		0.600	0.300	0.180					0.015
1	G北-1		1.600	0.300	0.480					0.020
2	G北-2	0.261	1.650	0.900	1.485					0.063
窓 面積小計					14.280					窓 日射熱取得量小計 1.785

訂 正	浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌		LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日 2024. 8. 10	件 名 PG有玉西分譲住宅 新築工事	設計 倉田	IC	工事 青島	図 番 1
					縮 尺	図 名 1面 外皮性能図				

屋根(1)		屋根(垂木間断熱) 777フォームLITE(厚170)			
		部位区分		断熱部 (一般部)	熱橋部
		面積比率(a)		0.860	0.140
		λ	d	D/λ (m ² K/W)	
室内側表面熱伝達抵抗Rsi		—		0.090	0.090
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 3		0.0360	120.0	3.333	—
天然木材		0.1200	120.0	—	1.000
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 3		0.0360	50.0	1.388	1.388
外気側表面熱伝達抵抗Rse				0.090	0.090
熱貫流抵抗		$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i)$ [m ² K/W]		4.901	2.568
熱貫流率		$Un = 1 / \Sigma R$ [W/m ² K]		0.205	0.390
平均熱貫流率		$Ui = \Sigma (a \times Un)$ [W/m ² K]			0.231

屋根(2)		屋根(垂木間断熱) アカフォームLITE(厚170), ハ゜ルコー			
		部位区分		断熱部 (一般部)	熱橋部
		面積比率(a)		0.860	0.140
		λ	d	D/λ (m ² K/W)	
室内側表面熱伝達抵抗Rsi		—		0.090	0.090
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 3		0.0360	170.0	4.722	—
天然木材		0.1200	170.0	—	1.416
外気側表面熱伝達抵抗Rse				0.090	0.090
熱貫流抵抗		$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i)$ [m ² K/W]		4.902	1.596
熱貫流率		$U_n = 1 / \Sigma R$ [W/m ² K]		0.204	0.627
平均熱貫流率		$U_i = \Sigma (a \times U_n)$ [W/m ² K]		0.264	

外壁(1)		大壁(木造) 77770-LITE(厚85)		断熱部 (一般部)	熱橋部
		部位区分			
		面積比率(a)			
		λ	d	D/λ (m ² K/W)	
室内側表面熱伝達抵抗R _{si}		—		0.110	0.110
せっこうボード(GB-R、GB-D、GB-L、GB-NC)		0.2200	12.5	0.056	0.056
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種 3		0.0360	85.0	2.361	—
天然木質		0.1200	85.0	—	0.708
空気層(工場生産以外1.5cm)		—	—	0.090	0.090
ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板		0.2100	9.5	0.045	0.045
外気側表面熱伝達抵抗R _{se}				0.110	0.110
熱貫流抵抗	$\Sigma R = \Sigma (D/\lambda i)$ [m ² K/W]			2.772	1.119
熱貫流率	$U = 1/\Sigma R$ [W/m ² K]			0.361	0.894
平均熱貫流率	$U_i = \Sigma (a \times U_n)$ [W/m ² K]				0.452

外壁(2)		基礎壁 無断熱		断熱部 (一般部)	
		部位区分			
		面積比率(a)		1.000	
		λ	d	D/λ (mK/W)	
室内側表面熱伝達抵抗Rsi		—		0.110	
コンクリート		1.6000	150.0	0.093	
外気側表面熱伝達抵抗Rse				0.040	
熱貫流抵抗		$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i) \text{ [m}^2\text{K/W]}$		0.243	
熱貫流率		$U_n = 1 / \Sigma R \text{ [W/m}^2\text{K]}$		4.116	
平均熱貫流率		$U_i = \Sigma (a \times U_n) \text{ [W/m}^2\text{K]}$		4.116	

外壁(3) 基礎壁 スタイロフォームAT(厚25)				
		部位区分		断熱部 (一般部)
		面積比率(a)		1.000
		λ	d	D/λ (mK/W)
室内側表面熱伝達抵抗Rsi		—		0.110
コンクリート		1.6000	150.0	0.093
押出法 ^ホ リスチレンフォーム断熱材 3種 b A		0.0280	25.0	0.892
外気側表面熱伝達抵抗Rse				0.040
熱貫流抵抗	$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i) [m^2K/W]$			1.135
熱貫流率	$Un = 1 / \Sigma R [W/m^2K]$			0.882
平均熱貫流率	$Ui = \Sigma (a \times Un) [W/m^2K]$			0.882

外壁(4) 基礎壁床下 スタイロフォームAT(厚25)				
		部位区分		断熱部 (一般部)
		面積比率(a)		1.000
		λ	d	D/λ (mK/W)
室内側表面熱伝達抵抗Rsi		—		0.110
コンクリート		1.6000	150.0	0.093
押出法 ^ホ リスチレンフォーム断熱材 3種 b A		0.0280	25.0	0.892
外気側表面熱伝達抵抗Rse				0.110
熱貫流抵抗	$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i) [m^2K/W]$			1.205
熱貫流率	$Un = 1 / \Sigma R [W/m^2K]$			0.830
平均熱貫流率	$Ui = \Sigma (a \times Un) [W/m^2K]$			0.830

床 (1)	板床 (木造剛床) カナイトフォーム ス-ハ°-EⅢ (厚65), フローリング	部位区分		断熱部 (一般部)	熱橋部
		面積比率 (a)		0.850	0.150
		λ	d	$D/\lambda \text{ (m}^2\text{K/W)}$	
室内側表面熱伝達抵抗 R_{si}	—			0.150	0.150
合板	0.1600	12.0	0.075	0.075	
合板	0.1600	24.0	0.150	0.150	
押出法 [※] リスチレンフォーム断熱材 3種 b A	0.0280	65.0	2.321	—	
天然木材	0.1200	65.0	—	0.541	
外気側表面熱伝達抵抗 R_{se}				0.150	0.150
熱貫流抵抗	$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i) \text{ [m}^2\text{K/W]}$			2.846	1.066
熱貫流率	$Un = 1 / \Sigma R \text{ [W/m}^2\text{K]}$			0.352	0.939
平均熱貫流率	$Ui = \Sigma (a \times Un) \text{ [W/m}^2\text{K]}$				0.441

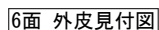
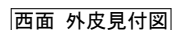
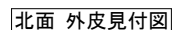
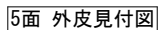
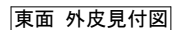
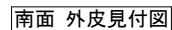
床 (2)		板床 (木造剛床) カライトフォーム スパ [®] -EⅢ (厚65), その他		断熱部 (一般部)	熱橋部
		部位区分			
		面積比率 (a)			
		λ	d	D/λ (m ² K/W)	
室内側表面熱伝達抵抗R _{si}		—		0.150	0.150
合板		0.1600	24.0	0.150	0.150
押出法 [®] リスレンフォーム断熱材 3種 b A		0.0280	65.0	2.321	—
天然木材		0.1200	65.0	—	0.541
外気側表面熱伝達抵抗R _{se}				0.150	0.150
熱貫流抵抗	$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i)$ [m ² K/W]			2.771	0.991
熱貫流率	$Un = 1 / \Sigma R$ [W/m ² K]			0.361	1.010
平均熱貫流率	$Ui = \Sigma (a \times Un)$ [W/m ² K]				0.459

開口部				
	仕様	熱貫流率	付属品	熱貫流率
		[W/m ² K]		[W/m ² K]
窓(1)	樹脂製又は木製 Low-E複層(G10以上), 引違いテラス	1.500	なし	1.500
窓(2)	樹脂製又は木製 Low-E複層(G10以上), すべり出し, FIX	1.310	なし	1.310
窓(3)	樹脂製又は木製 Low-E複層(G10以上), 引違い, 片引き	1.360	なし	1.360
ドア(1)	枠: 金属熱遮断 戸: 断熱ラッシュ ホストなし ガラスなし	1.790	なし	1.790

基礎①	ベタ基礎内断熱 基礎形状によらない値(地盤面+50)	
記号	部位	計算値
H1	土間床上端高さ[m]	0.050
土間床等外周部の線熱貫流率[W/mK] (基礎形状によらない値)		0.990

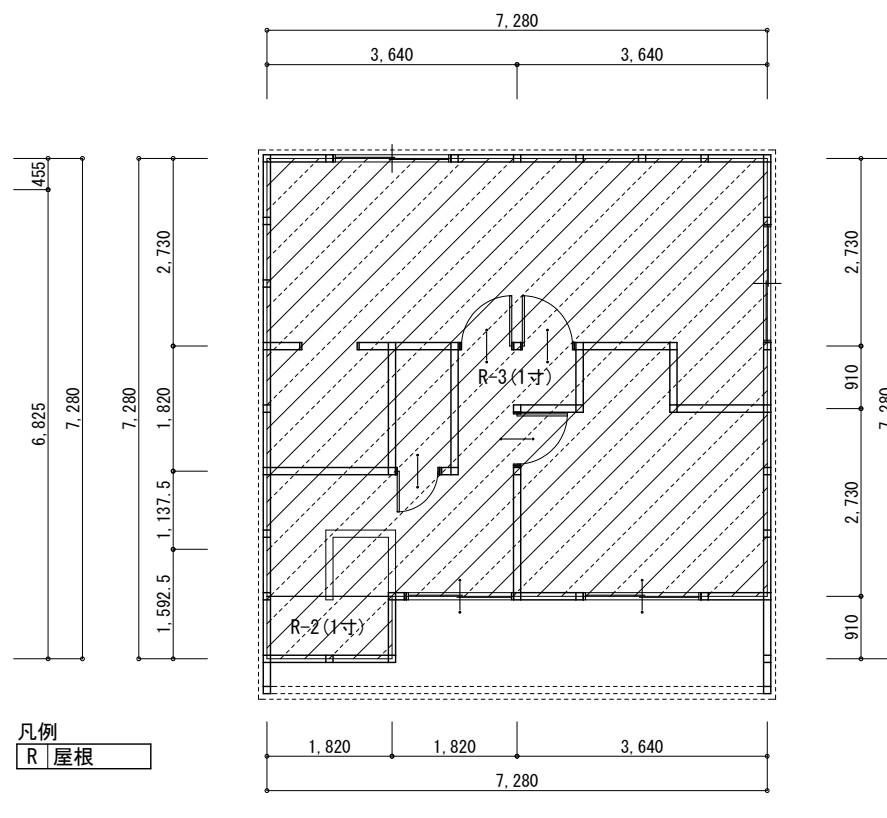
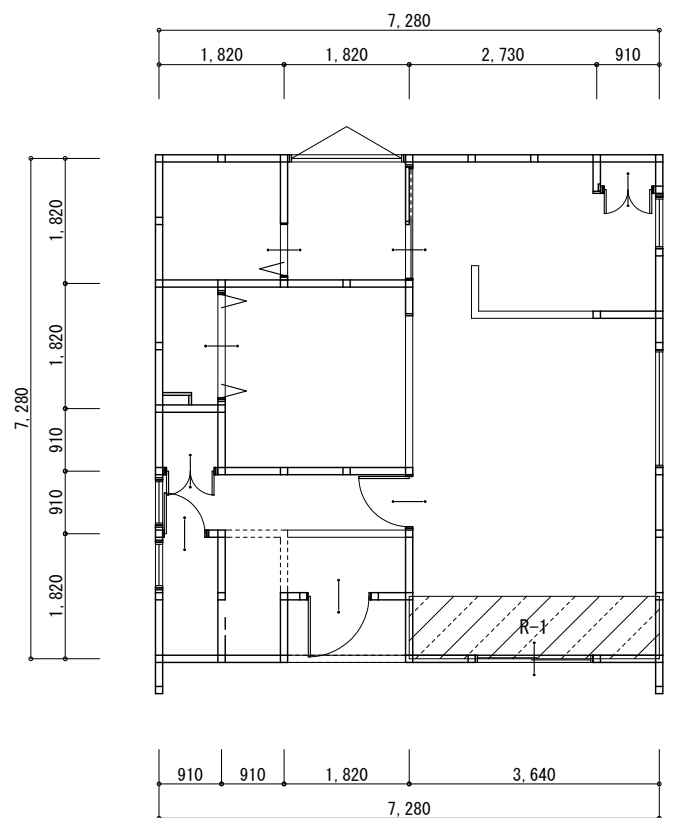
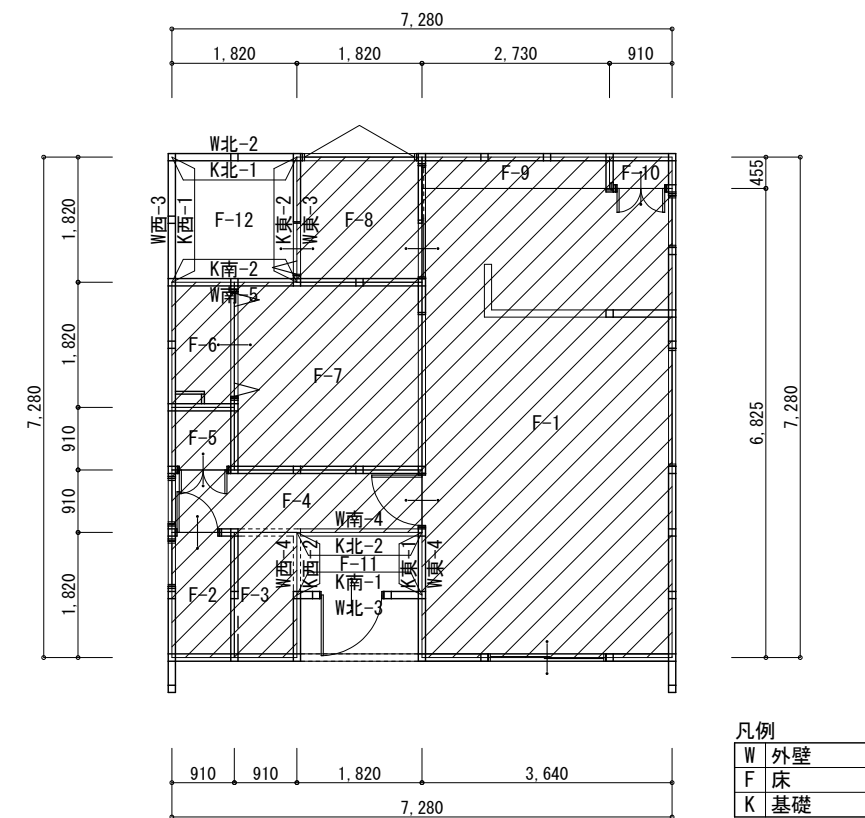
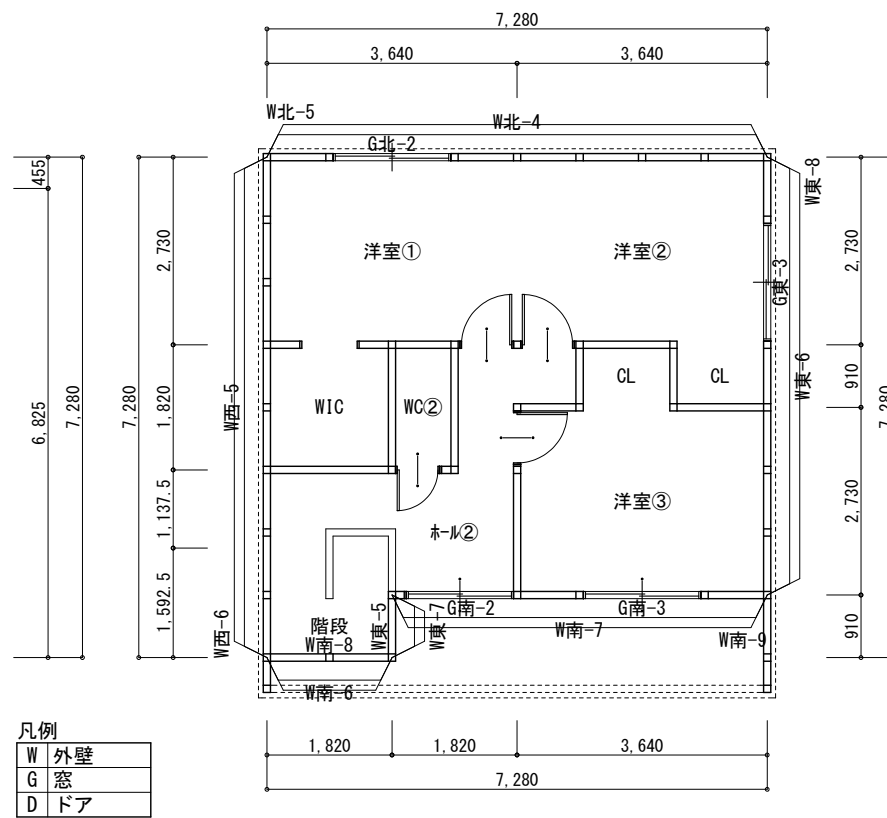
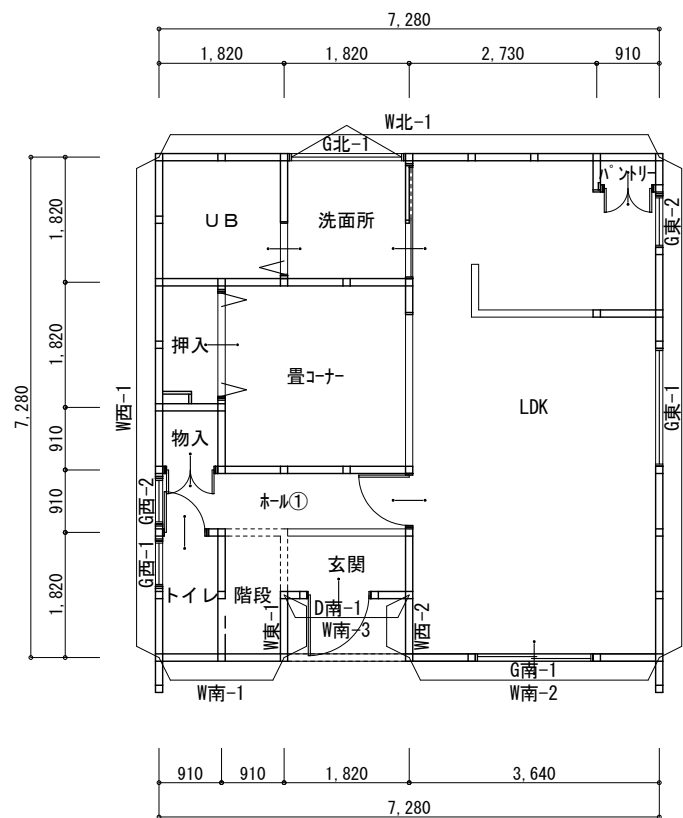
基礎②	ベタ基礎内断熱 基礎形状によらない値(地盤面+50)	
記号	部位	計算値
H1	土間床上端高さ[m]	0.050
土間床等外周部の線熱貫流率[W/mK] (基礎形状によらない値)		0.990

基礎③	ベタ基礎床下 基礎形状によらない値(地盤面+50)	
記号	部位	計算値
H1	土間床上端高さ[m]	0.050
土間床等外周部の線熱貫流率[W/mK] (基礎形状によらない値)		0.990



凡例

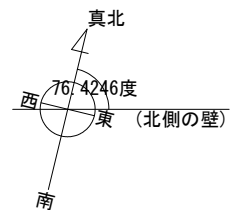
W	外壁
G	窓
D	ドア

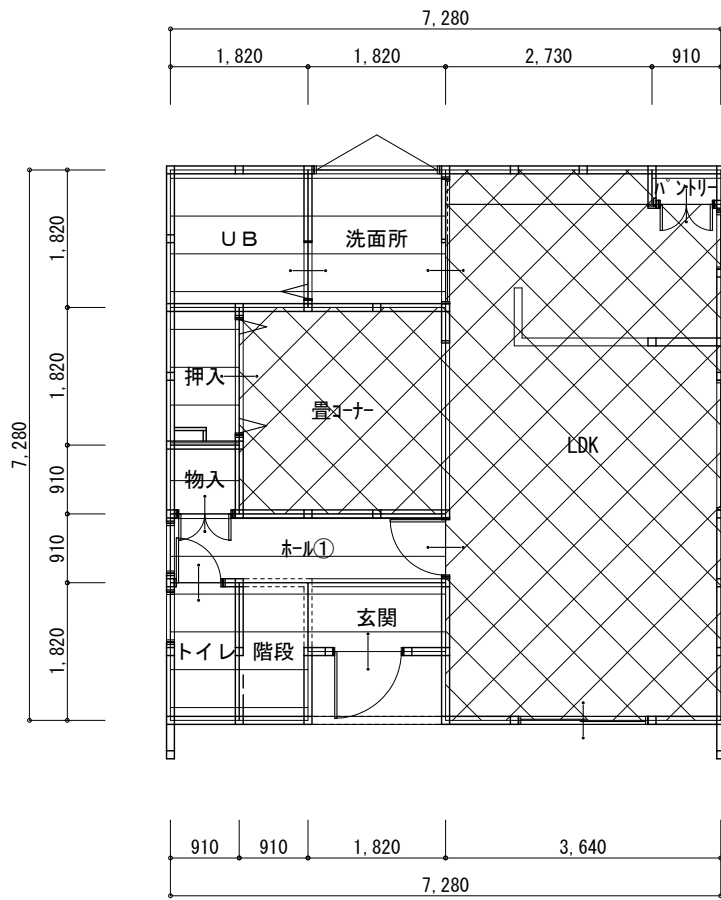


屋根外皮面積表						
階	部位名	隣接空間	計算式	面積[m ²]	小計[m ²]	仕様
2	R-2	外気	$0.910 \times 1.820 \times \sqrt{(1 \times 1 + 100)} / 10$	1.664	48.269	屋根(1)
2	R-3		$7.280 \times 6.370 \times \sqrt{(1 \times 1 + 100)} / 10$	46.605		
1	R-1		0.910×3.640	3.312	3.312	屋根(2)
				面積合計	51.581	

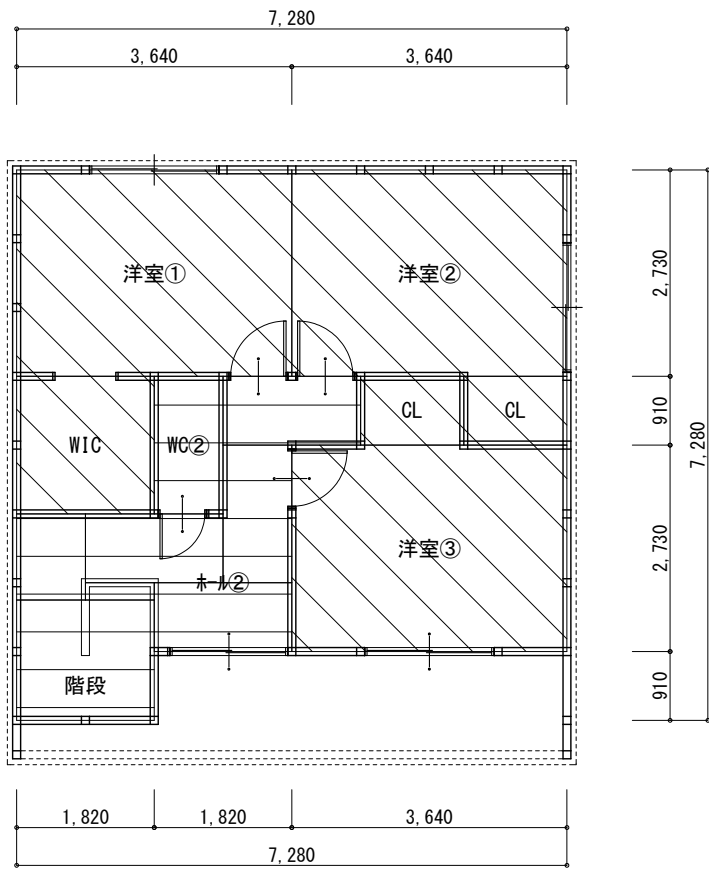
階	部位名	隣接空間	計算法	面積[m ²]	小計[m ²]	仕様
1	F-1	床下	3.640×6.825	24.843	32.295	床(1)
1	F-4		0.910×3.640	3.312		
1	F-5		0.910×0.910	0.828		
1	F-6		0.910×1.820	1.656		
1	F-9		2.730×0.455	1.242		
1	F-10		0.910×0.455	0.414		
1	F-2		0.910×1.820	1.656	14.077	床(2)
1	F-3		0.910×1.820	1.656		
1	F-7		2.730×2.730	7.453		
1	F-8		1.820×1.820	3.312		
1	F-11	0.910×1.820	1.656			
1	F-12	—	1.820×1.820	3.312	4.968	(面積のみ)
面積合計					51.340	

基礎周長表					
階	部位名	隣接空間	周長[m]	小計[m]	仕様
1	K南-1	外気	1.820	1.820	基礎(1)
1	K西-1		1.820	3.640	基礎(2)
1	K北-1		1.820		
1	K南-2	床下	1.820	7.280	基礎(3)
1	K東-1		0.910		
1	K東-2		1.820		
1	K西-2		0.910		
1	K北-2		1.820		





1階居室区画図



2階居室区画図

凡例

主たる居室

その他の居室

非居室

居室区画面積表				
階	部屋	計算式	面積	タイプ
1階	LDK	3.640×6.825=24.843 2.730×0.455=1.242	26.085	A
	畳コーナー	2.730×2.730	7.453	A
	ホール①	0.910×3.640	3.312	C
	洗面所	1.820×1.820	3.312	C
	UB	1.820×1.820	3.312	C
	階段	0.910×1.820	1.656	C
	玄関	0.910×1.820	1.656	C
	押入	0.910×1.820	1.656	C
	トイレ	0.910×1.820	1.656	C
	物入	0.910×0.910	0.828	C
	パントリー	0.910×0.455	0.414	C
2階	洋室③	3.640×2.730	9.937	B
	洋室②	3.640×2.730	9.937	B
	洋室①	2.730×3.640	9.937	B
	WIC	1.820×1.820	3.312	B
	CL	0.910×1.365	1.242	B
	CL	1.365×0.910	1.242	B
	ホール②	0.910×1.820=1.656	7.659	C
		1.820×0.910=1.656		
		0.910×1.820=1.656		
		1.820×0.910=1.656		
		0.910×1.137=1.035		
	階段	1.820×1.592=2.897	3.104	C
		0.227×0.910=0.207		
	WC②	0.910×1.820	1.656	C
A:主たる居室		SA=	33.54	m ²
B:その他の居室		SB=	35.61	m ²
C:非居室		SC=	30.22	m ²
合計		S =	99.37	m ²